



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 3

Daisyworld: популяции и температура

Куокконен Дарина Андреевна
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026

Цель — исследовать, как альbedo растений меняет температуру и условия их собственного размножения.

- построить пространственные состояния и анимацию;
- проследить численности на 1000 шагах;
- изменить солнечную светимость;
- сравнить четыре набора параметров;
- выполнить семь самостоятельных Julia-сценариев;
- включить производные QMD и листинги в отчёт.

$$E = (1 - a)L$$

$$T_{\text{loc}} = 72 \ln(E) + 80$$

$$T \leftarrow (T + T_{\text{loc}}) / 2$$

Диффузия: 8 соседей

Доля обмена: 0,5

Чёрные маргаритки нагревают поверхность сильнее белых.

Температура обновляется на месте, как в коде практикума.

Границы поля периодические.

30 × 30

решётка

0,25 / 0,75

альbedo видов

$$p(T) = \text{clamp}(f(T), 0, 1)$$

$$f(T) = 0,1457T - 0,0032T^2 - 0,6443$$

Возраст $\geq$ max_age $\rightarrow$ гибель

Потомок $\rightarrow$ свободный сосед

В начале — по 180 растений каждого вида.

Потомок наследует вид и альбедо.

Саморегуляция возникает из обратной связи, а не из заданной температуры.

25

предельный возраст

165

seed модели

Семь сценариев используют одно окружение

```
Terminal
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$ julia --version
julia version 1.11.9
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$ quarto --version
1.10.18
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$ ls scripts/*.jl
scripts/daisyworld-animate.jl      scripts/daisyworld-luminosity.jl      scripts/daisyworld__param.jl
scripts/daisyworld-count.jl        scripts/daisyworld-luminosity__param.jl scripts/setup_environment.jl
scripts/daisyworld-count__param.jl scripts/daisyworld.jl                 scripts/tangle.jl
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$
```

Literate.jl → Julia → Jupyter →
Quarto → Git

Julia 1.11.9

Agents.jl
CairoMakie
DrWatson.jl
Literate.jl и IJulia

Project.toml
Manifest.toml

Общий модуль задаёт все правила модели

```
Terminal
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$ sed -n '1,28p' src/daisyworld.jl
module DaisyworldModel

using Agents, Random, Statistics
using StatsBase: sample

export Daisy,
    daisyworld,
    daisy_step!,
    daisyworld_step!,
    measure,
    advance!,
    update_surface_temperature!,
    diffuse_temperature!,
    propagate!,
    solar_activity!

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64
end

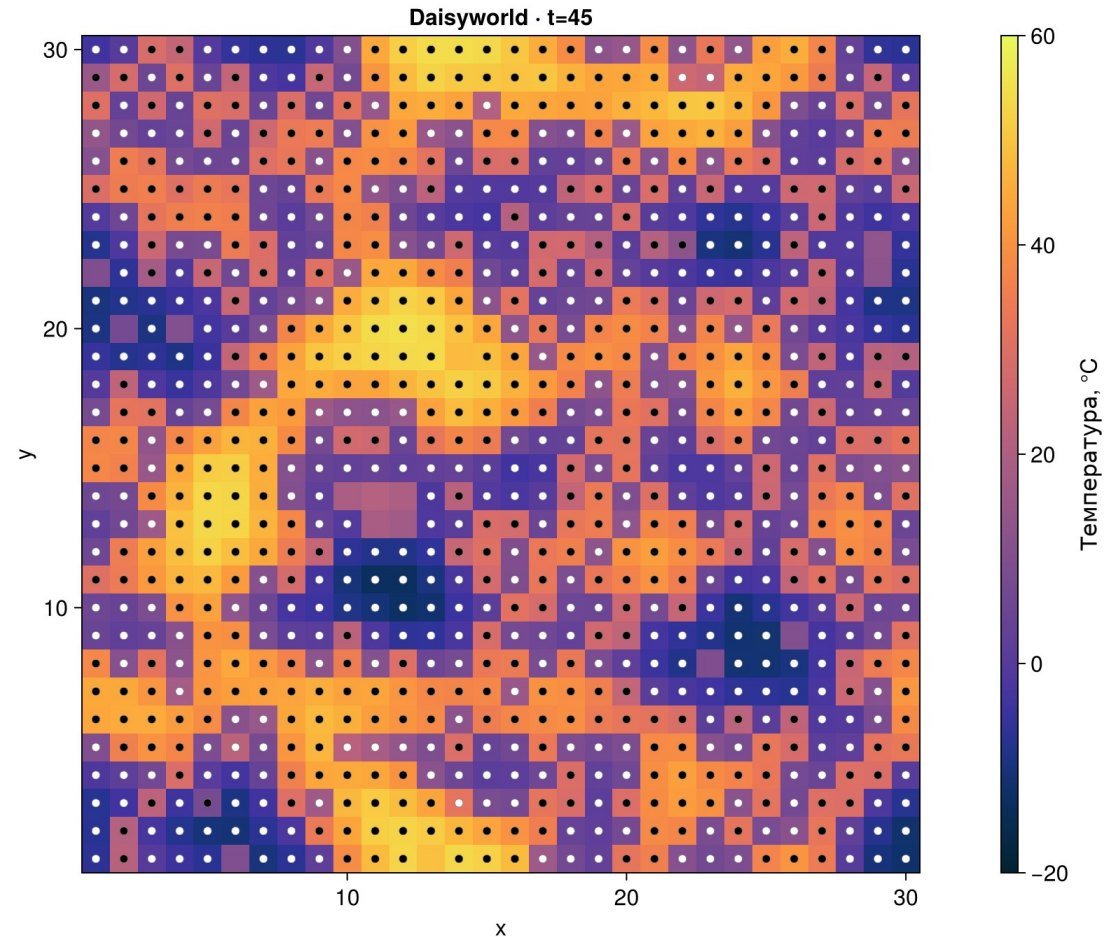
function update_surface_temperature!(pos, model)
    albedo =
        isempty(pos, model) ? model.surface_albedo :
        model[id_in_position(pos, model)].albedo
    absorbed = (1 - albedo) * model.solar_luminosity
    heating = absorbed > 0 ? 72 * log(absorbed) + 80 : 80.0
end
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$
```

src/daisyworld.jl

- инициализация
- старение
- нагрев
- диффузия
- размножение
- светимость

Один генератор случайных чисел модели.

К шагу 45 поле почти полностью занято



450

чёрных маргариток

435

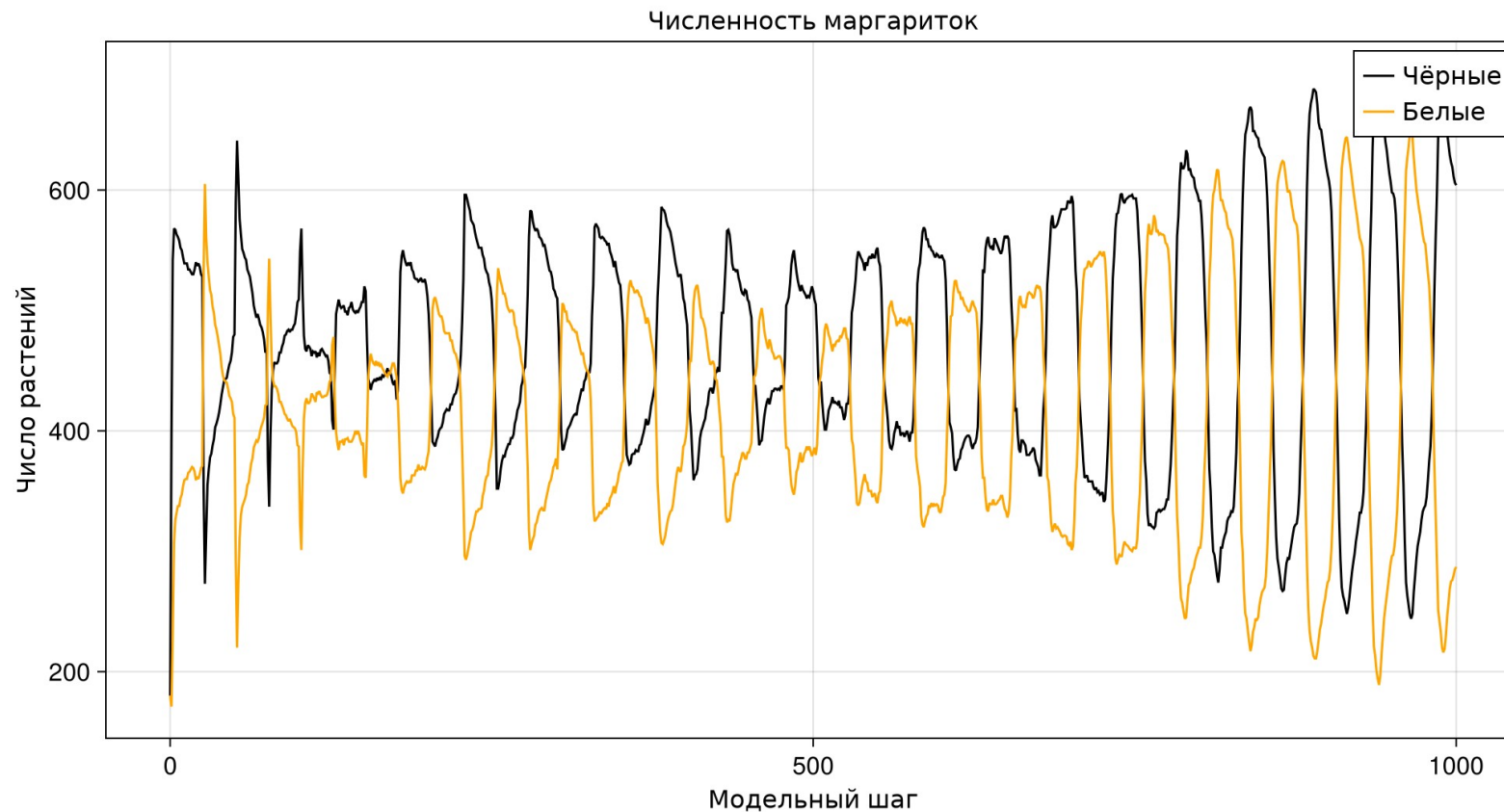
белых маргариток

20,13

средняя температура

Пять шагов, затем ещё сорок: t =
45.

При $L = 1$ оба вида сохраняются



1000 шагов

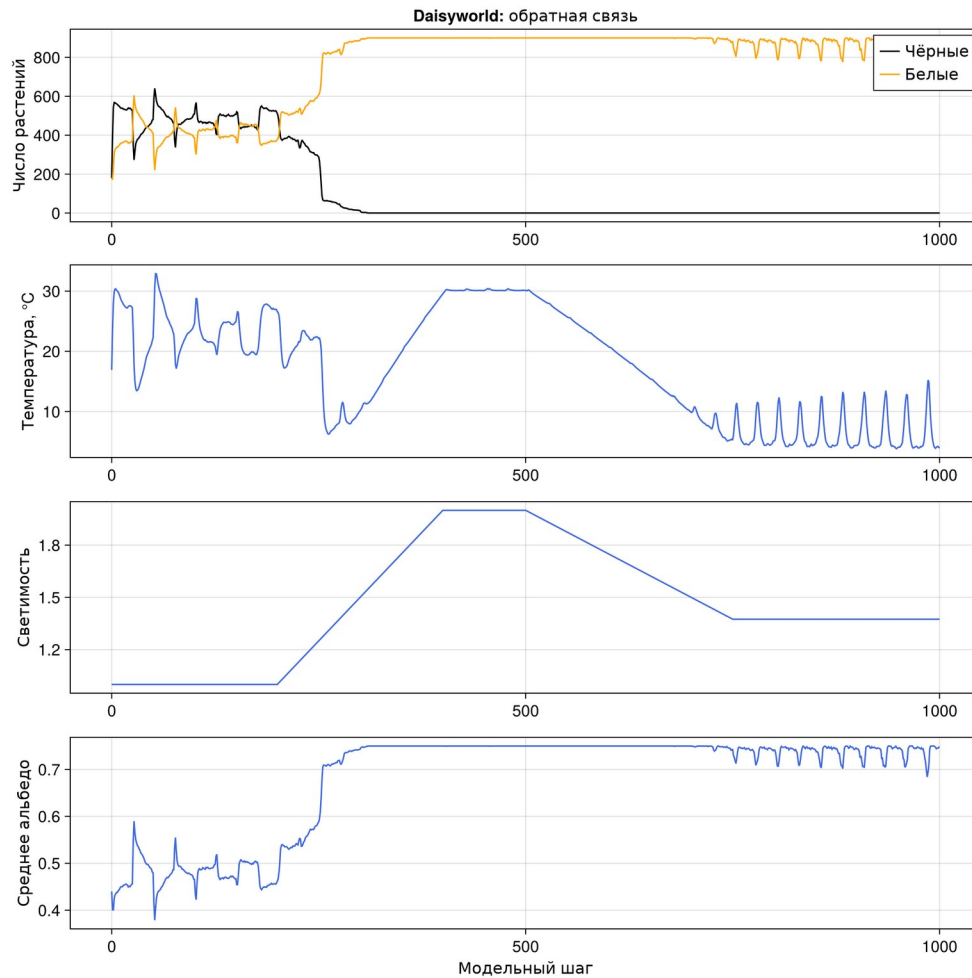
Чёрных: 604

Белых: 287

Температура: 34,75

Численности колеблются. Одна конечная точка не является стационарным решением.

Рост светимости вытесняет чёрные растения



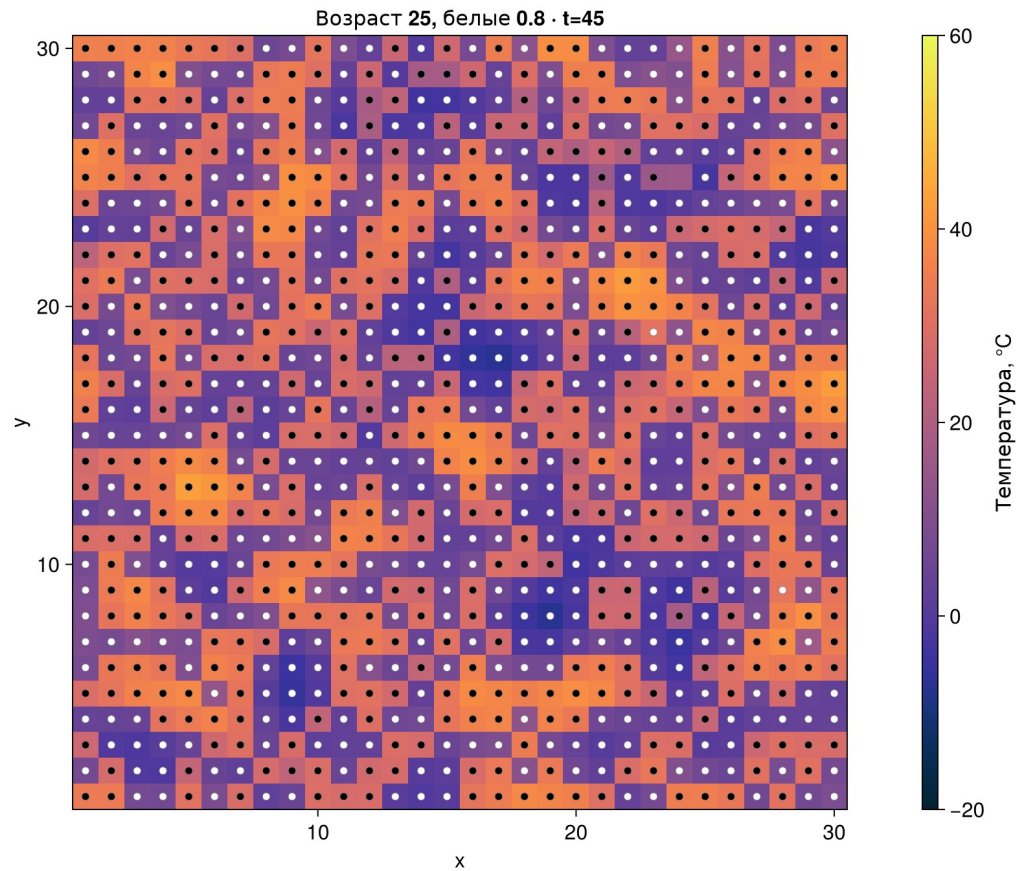
L: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1,375$

Чёрные исчезают:
 $t = 310$

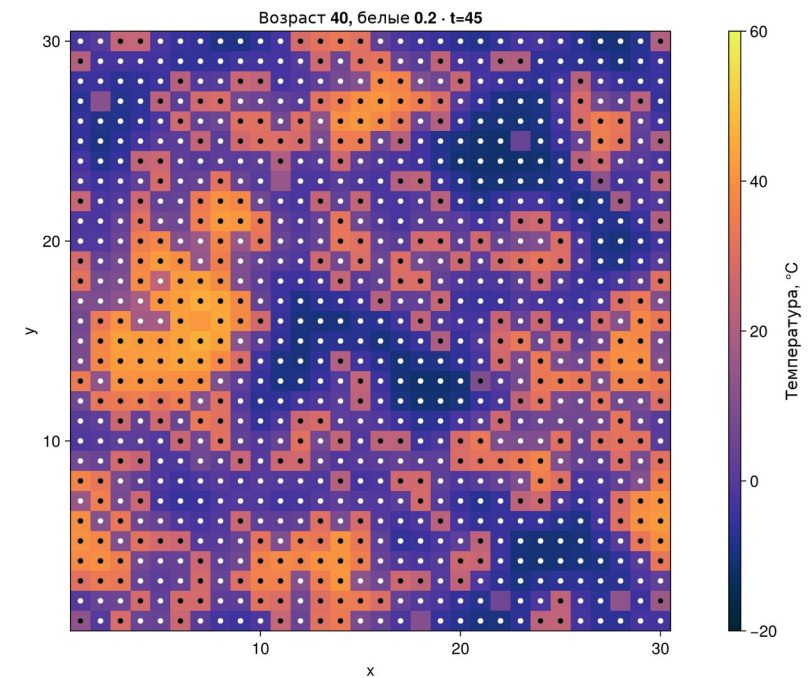
В конце: 892 белых

**После исчезновения вид не
восстанавливается: внешнего
заселения в модели нет.**

Начальная доля и возраст меняют структуру поля

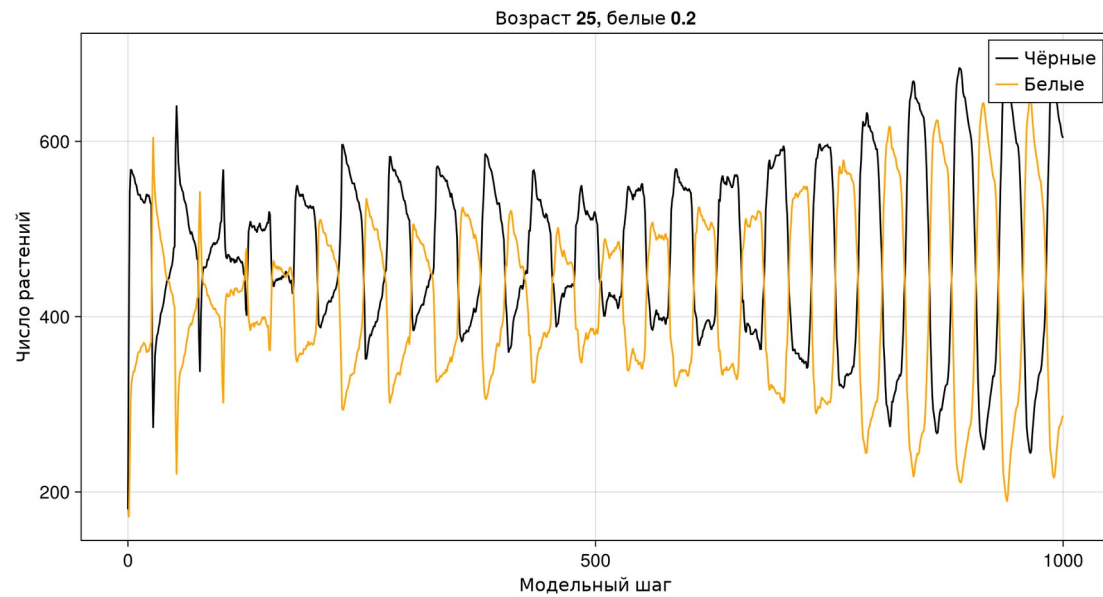


Возраст 25; белых в начале 80%

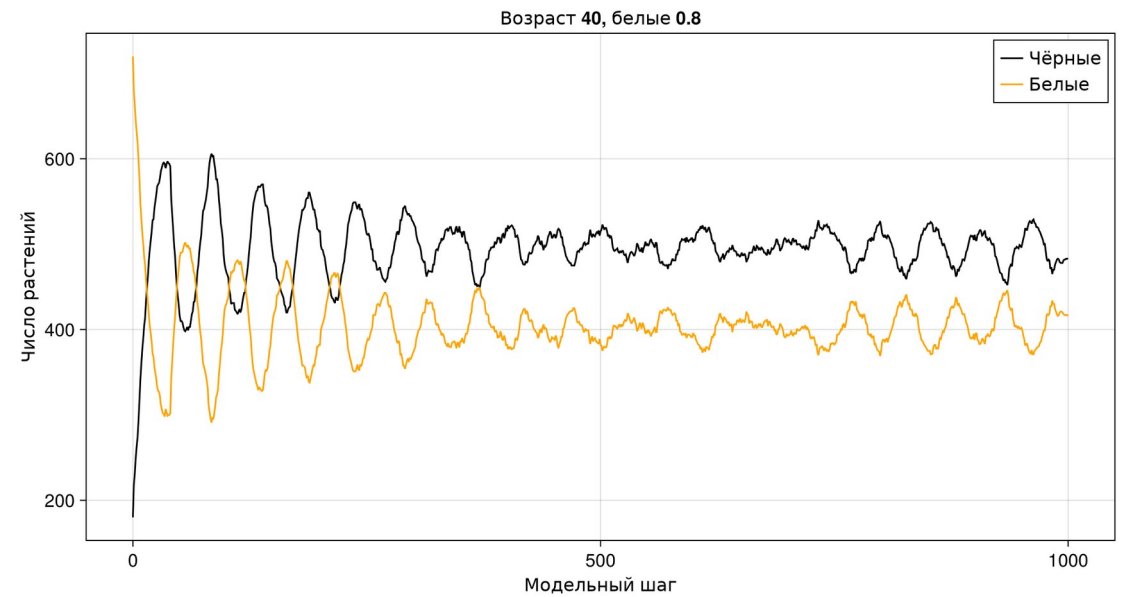


Возраст 40; белых в начале 20%

Четыре опыта сохраняют сосуществование при $L = 1$

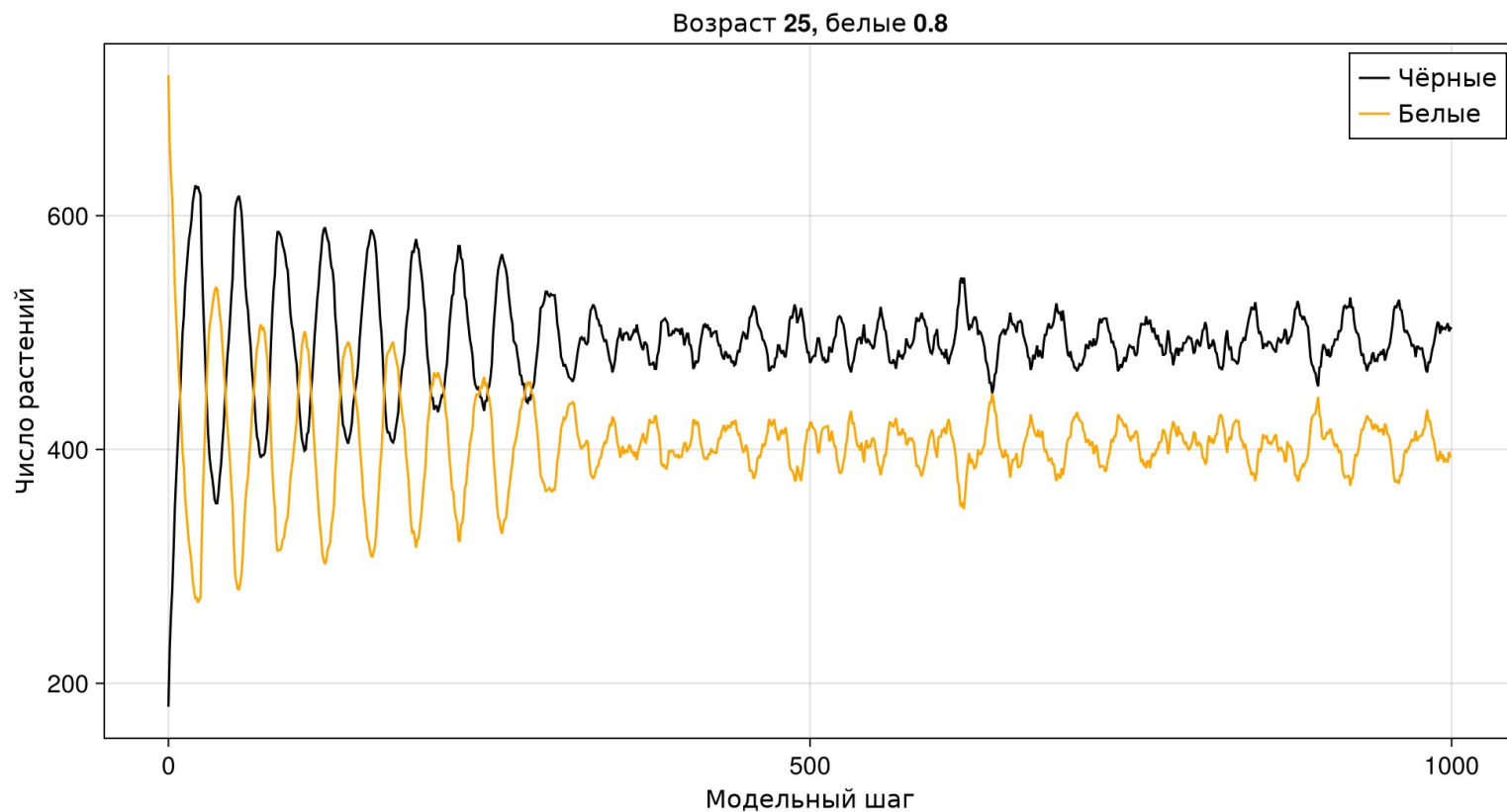


Возраст 25; белых в начале 20%



Возраст 40; белых в начале 80%

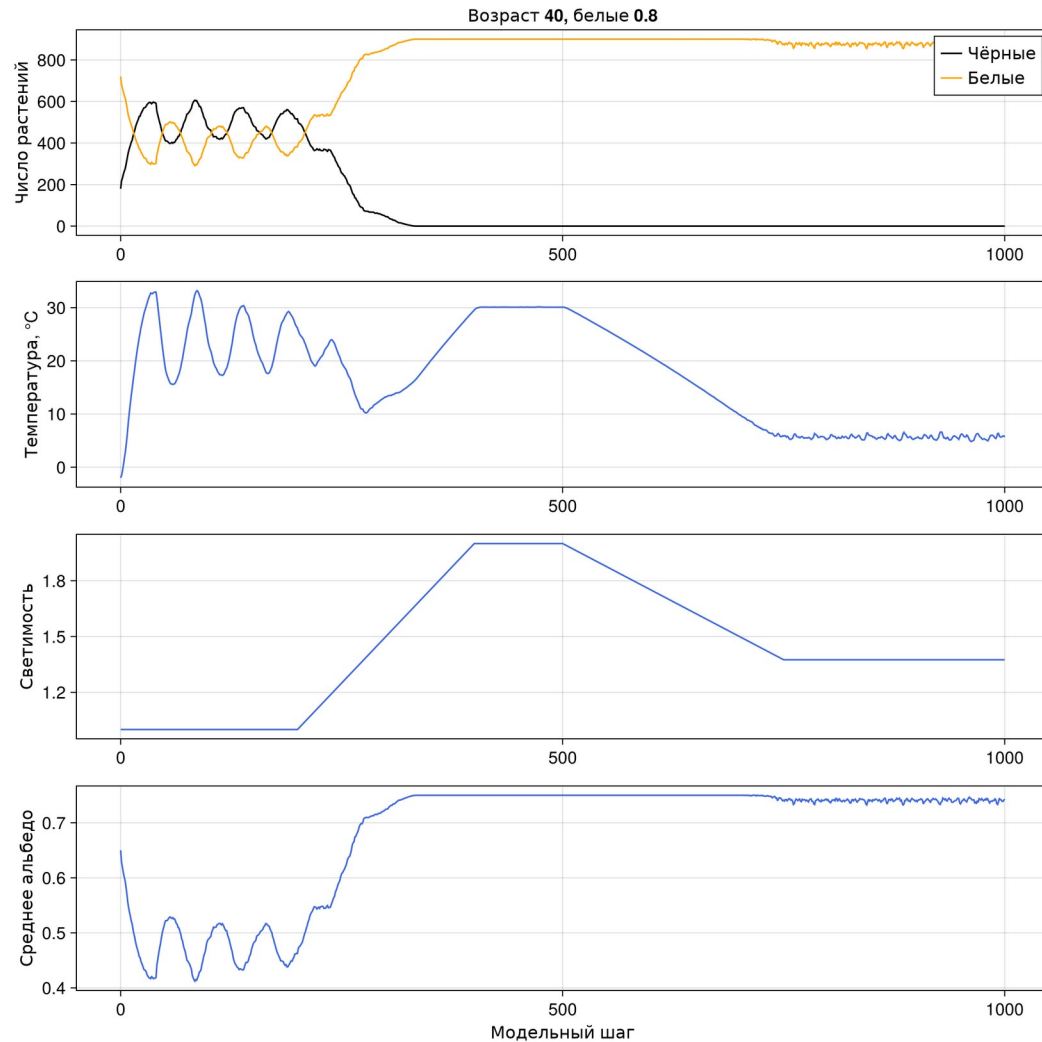
Конечные численности зависят от параметров



Возраст	Белые ₀	Ч/Б
25	0,2	604/287
25	0,8	503/394
40	0,2	498/393
40	0,8	483/416

**Один seed на набор:
устойчивость результата для
ансамбля миров не
оценивалась.**

В ramp чёрные исчезают во всех четырёх опытах



Белых при $t = 1000$:

25 / 0,2 $\rightarrow$ 892

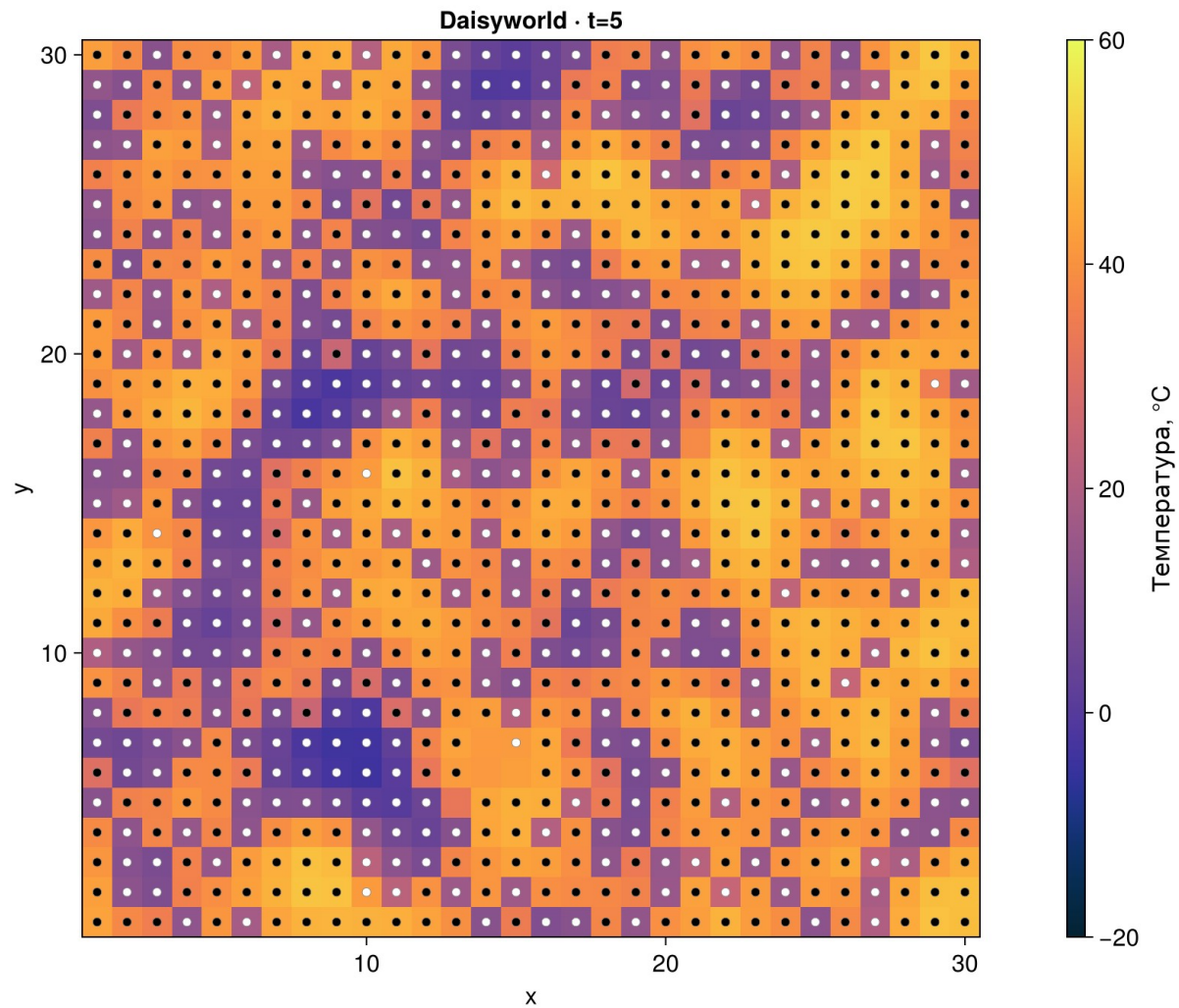
25 / 0,8 $\rightarrow$ 864

40 / 0,2 $\rightarrow$ 892

40 / 0,8 $\rightarrow$ 882

Возраст / доля белых в начале.

Анимация сохраняет последовательность состояний



60 кадров: $t = 0 \dots 59$

10 кадров/с

image/01-animation.gif

В frames.csv сохранены
время и численности
каждого кадра.

19 тестов проверяют правила и повторяемость

```
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$ make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Daisyworld: initial state and constraints | 7 7 1.1s
Test Summary: | Pass Total Time
Daisyworld: dynamics and reproducibility | 7 7 0.4s
Test Summary: | Pass Total Time
Daisyworld: prescribed solar schedule | 5 5 0.6s
dakuokkonen@lab03:/workspace/labs/lab03/project$
```

7 — инициализация

7 — динамика и seed

5 — светимость

✓ вместимость решётки

✓ возраст и температура

✓ повторяемость траектории

✓ границы ramp

\$ make tangle

\$ make run

\$ make notebooks

\$ make docs

\$ make test

Семь литературных источников

- чистый Julia-код;
- семь выполненных IPYNB;
- QMD и HTML-документация;
- 25 рисунков и анимация;
- CSV временных рядов;
- отчёт DOCX и PDF;
- презентация HTML и PPTX.



Обратная связь меняет состав популяции

- При постоянной светимости сохраняются оба вида.
- Рост светимости приводит к исчезновению чёрных растений.
- Возраст и начальный состав меняют численные траектории.
- Семь сценариев покрывают главу 3 практикума.
- Выводы ограничены выбранной сеткой и одним seed.